

❏ AI활용프로그래밍 Week 4 실습 노트북

조건문 · 반복문 (흐름 제어 + With AI 디버깅/연습문제)

이 노트북은 Week 4 강의자료를 기반으로, **조건(if)** 과 **반복(for/while)** 을 직접 실행하며 익히도록 구성했습니다. [filecite](#)[turn6file0](#)

🎯 오늘 학습 목표

1. `if / elif / else` 로 프로그램 흐름을 제어할 수 있다.
2. `for / while` 로 반복 작업을 자동화할 수 있다.
3. `break / continue` 로 반복을 제어할 수 있다.
4. 테스트 케이스 기반으로 LLM에게 디버깅을 요청할 수 있다.

실행 팁: 셀 클릭 후 **Shift + Enter**로 실행하세요.

❏ 0. 실습 데이터 준비 (선택)

이번 주는 입력 기반 실습이 많아서 데이터가 필수는 아니지만,

테스트 케이스를 빠르게 검증할 수 있도록 `week04_datafiles.zip`을 제공합니다.

- Colab: 왼쪽 📁 → 업로드로 zip 올린 뒤 아래 셀 실행
- 로컬: 노트북과 같은 폴더에 zip을 두고 아래 셀 실행

```
import os, zipfile

zip_name = "week04_datafiles.zip"
extract_dir = "week04_datafiles"

print("현재 폴더:", os.getcwd())
print("현재 폴더 파일 일부:", os.listdir('.')[0:10])

if os.path.exists(zip_name):
    with zipfile.ZipFile(zip_name, 'r') as z:
        z.extractall(".")
    print("✅ 압축 해제 완료:", extract_dir)
    print("데이터 파일:", os.listdir(extract_dir))
else:
    print("❗ zip 파일이 없으면 이 셀은 건너뛰어도 됩니다.")
```

❏ 1. 조건문(if) 기초

❏ 1-1. 점수 → 등급(A/B/C) 기본 예시

```
score = 92 # 값을 바꿔서 실험해보세요.

if score >= 90:
    grade = "A"
elif score >= 80:
    grade = "B"
else:
    grade = "C"

print("score:", score, "grade:", grade)
```

핵심 포인트

- 들여쓰기(indent)가 블록을 결정합니다.
- 조건 순서는 보통 **큰 범위 → 작은 범위**로 작성합니다.

❏ 1-2. 조건식 작성 팁 (범위 체크)

```
x = 105 # 0~100 범위가 맞는지 확인하는 예시
```

```
is_valid = (0 <= x <= 100) # 파이썬은 이런 범위 표현이 가능합니다.  
print("is_valid:", is_valid)
```

✓ 1-3. 중첩 if (필요할 때만)

```
age = 19  
has_ticket = True  
  
if age >= 18:  
    if has_ticket:  
        print("ENTER")  
    else:  
        print("NO TICKET")  
else:  
    print("TOO YOUNG")
```

✓ 2. 반복문(for) 기초

✓ 2-1. range 사용법

```
print("range(5):")  
for i in range(5):  
    print(i)  
  
print("Wnrange(1,6):")  
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

기억할 것

- `range(5)` → 0,1,2,3,4
- `range(start, end)` 에서 **end**는 포함되지 않습니다.

✓ 2-2. 누적합(대표 패턴)

```
total = 0  
for i in range(1, 6):  
    total = total + i  
print("sum(1..5):", total)
```

✓ 2-3. 최댓값 찾기(대표 패턴)

```
nums = [3, 9, 2, 7]  
max_v = nums[0]  
  
for x in nums:  
    if x > max_v:  
        max_v = x  
  
print("max:", max_v)
```

✓ 3. while 기초 + 무한 루프 주의

✓ 3-1. 카운트 다운 예시

```
n = 3  
while n > 0:  
    print("count:", n)  
    n = n - 1
```

```
print("done")
```

무한 루프가 되는 가장 흔한 이유

- 루프 안에서 조건을 바꾸는 코드(`n = n - 1` 같은 갱신)가 빠졌기 때문입니다.

4. break / continue

4-1. break: 반복 즉시 종료

```
for i in range(1, 10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

4-2. continue: 이번 반복만 건너뛰기

```
for i in range(1, 10):  
    if i % 2 == 0:  
        continue  
    print("홀수:", i)
```

5. 조건 + 반복 조합: 메뉴 루프(패턴)

5-1. 메뉴 루프 틀(작동 예시)

```
# 입력이 필요한 셸입니다. 실행 후 'add', 'list', 'quit' 등을 입력해보세요.  
items = []  
  
while True:  
    cmd = input("명령(add/list/quit): ").strip()  
  
    if cmd == "quit":  
        print("종료합니다.")  
        break  
    elif cmd == "list":  
        print("현재 목록:", items)  
    elif cmd == "add":  
        v = input("추가할 값: ").strip()  
        items.append(v)  
        print("추가 완료!")  
    else:  
        print("지원하지 않는 명령입니다.")
```

6. 실습 1: 성적 등급 계산기 (A/B/C/D/F + 범위 체크)

요구사항

- 입력: 0~100 점수(score)
- 출력: A(90), B(80), C(70), D(60), F(그 외)
- 추가: 범위 밖 입력이면 "입력 오류" 출력

아래 셸의 TODO를 완성하세요.

```
# TODO: 성적 등급 계산기 완성  
score = int(input("score(0~100): "))  
  
# 1) 범위 밖이면 오류  
# 2) 범위 안이면 등급 계산
```

6-1. (선택) 제공된 테스트 파일로 자동 검증해보기

`week04_datafiles/grade_tests.csv`를 읽어서, 내 코드가 기대값과 맞는지 확인하는 연습입니다.

```
import os, csv

test_path = "week04_datafiles/grade_tests.csv"
if not os.path.exists(test_path):
    print("테스트 파일이 없습니다. zip을 풀었는지 확인하세요.")
else:
    tests = []
    with open(test_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        for row in reader:
            tests.append((int(row["score"]), row["expected"]))
    print("테스트 개수:", len(tests))
    print("예시:", tests[:3])

# TODO: 아래 함수에 본인 등급 로직을 옮겨 넣고 테스트하세요.
def grade_of(score: int) -> str:
    if score < 0 or score > 100:
        return "ERROR"
    if score >= 90:
        return "A"
    elif score >= 80:
        return "B"
    elif score >= 70:
        return "C"
    elif score >= 60:
        return "D"
    else:
        return "F"

ok = 0
for sc, exp in tests:
    got = grade_of(sc)
    if got == exp:
        ok += 1
    else:
        print("❌ 불일치:", sc, "expected=", exp, "got=", got)

print(f"✅ 통과: {ok}/{len(tests)}")
```

7. 실습 2: 구구단 출력

요구사항

- 입력: n(2~9)
- 출력: n×1부터 n×9까지 한 줄씩 출력
- 팁: f-string 사용, 출력 형식 예: `3 x 2 = 6`

아래 셀을 완성하세요.

```
# TODO: 구구단 출력기
n = int(input("n(2~9): "))
```

8. 실습 3: 숫자 맞추기 게임(while)

요구사항

- 정답 숫자를 맞힐 때까지 반복 입력
- 힌트: 작으면 UP, 크면 DOWN
- 추가: 시도 횟수 카운트
- 무한 루프 방지: 시도 횟수 제한(max_tries) 같은 안전장치를 두어도 좋습니다.

```
# TODO: 숫자 맞추기 게임
target = 7
tries = 0

while True:
    guess = int(input("guess: "))
    tries += 1

    # TODO: UP/DOWN/정답 처리
    # 맞으면 break
```

9. With AI 디버깅 프롬프트 템플릿

아래 템플릿을 복사해서 ChatGPT에 붙여 넣고, **내 코드 + 에러 메시지 + 기대 출력**을 함께 전달하세요.

역할: 너는 파이썬 디버깅 도우미야.
문제: 아래 코드가 원하는 대로 동작하지 않아.
기대: (예) 입력 90 → A, 70 → C
실제: (예) 입력 90 → C

코드:

```
```python
여기에 내 코드 붙여넣기
```

요청:

- 버그 원인 1개를 설명해줘
- 수정 코드 제시
- 테스트 케이스 3개도 같이 제시해줘

## 10. 미니 퀴즈(5문항)

1. if 블록을 결정하는 것은?
2. range(1, 6)이 만드는 수는?
3. while에서 무한루프가 되는 흔한 이유는?
4. break와 continue의 차이는?
5. 조건식에서 `==`와 `=`의 차이는?

✅ 여기에 답을 적으세요:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## 11. 과제 안내

기본 과제

- 성적 등급 계산기 완성 + 테스트 10개(정상/경계/이상)

도전 과제

- 1~100 사이 소수(prime)만 출력하기

제출물

- `.py` 1개 + 실행 결과 캡처 1장
- AI 사용 시: 사용 프롬프트와 수정한 부분을 주석으로 기록

